পাটিগণিত ও গণিত: শতকরা (Percentage)

পশ্চিমবঙ্গ সরকারি চাকরির পরীক্ষা (WBCS, WBPSC, WBCS Clerkship, WBP, SSC) প্রস্তুতিমূলক কমপ্রিহেনসিভ নোটস। মৌলিক ধারণা থেকে শুরু করে শর্টকাট ও বহুবিধ উদাহরণ।

১. মৌলিক রূপান্তর (Basic Conversions)

শতকরা (Percentage): 'শতকরা' শব্দের অর্থ প্রতি শতকে বা প্রতি একশতে কত। একে `%` চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা হয়। কোনো সংখ্যার শতকরা মান নির্ণয় করতে হলে তাকে 100 দিয়ে ভাগ করতে হয় এবং সাধারণ ভগ্নাংশ বা দশমিককে শতকরায় প্রকাশ করতে হলে 100 দিয়ে গুণ করতে হয়।

ভগ্নাংশ ও শতকরার শর্টকাট রূপান্তর টেবিল

সাধারণ ভগ্নাংশ	শতকরা (%)	সাধারণ ভগ্নাংশ	শতকরা (%)	সাধারণ ভগ্নাংশ	শতকরা (%)
1/2	50%	1/7	14.28% (14 2/7%)	1/11	9.09% (9 1/11%)
1/3	33.33% (33 1/3%)	1/8	12.5% (12 1/2%)	1/12	8.33% (8 1/3%)
1/4	25%	1/9	11.11% (11 1/9%)	1/15	6.66% (6 2/3%)
1/5	20%	1/10	10%	1/16	6.25% (6 1/4%)
1/6	16.66% (16 2/3%)	3/8	37.5%	5/8	62.5%

২. শতকরা হিসাব-নিকাশ: একটি সংখ্যা অন্য সংখ্যার কত শতাংশ

ধারণা: যখন বলা হয় "A, B-এর কত শতাংশ?", তখন সূত্রটি হয়: `(A / B) × 100`। খেয়াল রাখতে হবে যার সাপেক্ষে তুলনা করা হয় (অর্থাৎ যার সাথে 'এর' বা 'than' যুক্ত থাকে), তাকে হর (Denominator) হিসেবে রাখতে হয়।

উদাহরণ ১: ৮০, ৪০০-এর কত শতাংশ?

সমাধান: (80 / 400) × 100 = (1 / 5) × 100 = `20%`।

অতিরিক্ত উদাহরণ (শতকরা হিসাব-নিকাশ):

উদাহরণ ২: ৩০ মিনিট, ২ ঘণ্টার কত শতাংশ? (মনে রাখবেন একক এক করতে হবে: ২ ঘণ্টা = ১২০ মিনিট)

সমাধান: (30 / 120) × 100 = (1 / 4) × 100 = **25%** ।

উদাহরণ ৩: 45 গ্রাম, 3 কিলোগ্রামের কত শতাংশ? (3 kg = 3000 g)

সমাধান: (45 / 3000) × 100 = 45 / 30 = **1.5%** ।

উদাহরণ ৪: 1.2 লিটার, 20 মিলিলিটারের কত শতাংশ? (1.2 L = 1200 ml)

সমাধান: (1200 / 20) × 100 = **6000%** ।

৩. শতকরা বৃদ্ধি ও হ্রাস (Percentage Increase / Decrease)

ধারণা: কোনো পরিমাণের বৃদ্ধি বা হ্রাসের হার বের করতে হলে প্রাথমিক মানের সাপেক্ষে হিসাব করতে হয়।

শতকরা বৃদ্ধি = **{(বৃদ্ধি / প্রারম্ভিক মান) × 100}%**

শতকরা হ্রাস = **{(হ্রাস / প্রারম্ভিক মান) × 100}%**

উদাহরণ ৫: একটি দ্রব্যের দাম ৫০ টাকা থেকে বেড়ে ৬০ টাকা হলে, দাম বৃদ্ধির শতকরা হার কত?

সমাধান: বৃদ্ধি = 60 - 50 = 10 টাকা। শতকরা বৃদ্ধি = (10 / 50) × 100 = **20%** ।

উদাহরণ ৬: চিনির দাম প্রতি কেজি ৪০ টাকা থেকে কমে ৩২ টাকা হলে, দাম হ্রাসের শতকরা হার কত?

সমাধান: হ্রাস = 40 - 32 = 8 টাকা। শতকরা হ্রাস = (8 / 40) × 100 = **20%** ।

৪. কার্যকর শতকরা পরিবর্তন (Net / Effective Percentage Change)

ধারণা: যখন কোনো রাশিতে পরপর বা একই সাথে দুটি পরিবর্তন (যেমন বৃদ্ধি ও বৃদ্ধি, বা বৃদ্ধি ও হ্রাস) ঘটে, তখন সামগ্রিক বা কার্যকর পরিবর্তন নির্ণয় করতে **A + B + (AB / 100)** সূত্রটি ব্যবহৃত হয়। বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ধনাত্মক (+) এবং হ্রাসের ক্ষেত্রে ঋণাত্মক (-) চিহ্ন ব্যবহার করতে হয়। একেই ক্রমান্বয়ে শতকরা পরিবর্তন (Successive Percentage Change)-ও বলা হয়।

> কার্যকর পরিবর্তন সূত্র: **Net % = A + B + (A × B) / 100**

উদাহরণ ৭: একটি আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য ২০% বৃদ্ধি এবং প্রস্থ ১০% হ্রাস পেল। তার ক্ষেত্রফলের শতকরা পরিবর্তন কত?

সমাধান: এখানে A = +20, B = -10। সূত্র প্রয়োগ করে পাই, Net = 20 + (-10) + {20 × (-10)} / 100 = 10 - (200 / 100) = 10 - 2 = **+৪% (অর্থাৎ ৮% বৃদ্ধি পাবে)** ।

উদাহরণ ৮: একটি শহরের জনসংখ্যা প্রথমে ১০% বৃদ্ধি পেল এবং পরবর্তী বছরে আবার ২০% বৃদ্ধি পেল। মোট জনসংখ্যা বৃদ্ধির শতকরা হার কত?

সমাধান: A = 10, B = 20। Net = 10 + 20 + (10 × 20) / 100 = 30 + 2 = **32%** ।

উদাহরণ ৯: কোনো দ্রব্যের মূল্য প্রথমে ২৫% কমল এবং পরবর্তীতে ২০% কমল। মোট মূল্য হ্রাসের শতকরা হার কত?

সমাধান: A = -25, B = -20। Net = (-25) + (-20) + {(-25) × (-20)} / 100 = -45 + 5 = **-40% (অর্থাৎ ৪০% হ্রাস)** ।

উদাহরণ ১০: কোনো পরীক্ষার্থীর নম্বর প্রথমে ১০% বাড়ল, পরে আবার ১৫% বাড়ল। মোট কত পরিবর্তন হলো?

সমাধান: Net = 10 + 15 + (10 × 15) / 100 = 25 + 1.5 = **26.5% বৃদ্ধি** ।

৫. বাস্তব জীবনভিত্তিক প্রয়োগ: আয়, ব্যয় ও সঞ্চয় (Income, Expenditure & Savings)

ধারণা: মূল সম্পর্কটি হলো: **আয় (Income) = ব্যয় (Expenditure) + সঞ্চয় (Savings)** । সাধারণত আয়কে ১০০% ধরে হিসাব করা হয়। সরকারি চাকরির পরীক্ষায় এই টাইপের অংক অত্যন্ত জনপ্রিয়।

> আয় = ব্যয় + সঞ্চয় | যদি আয় x% বাড়ে এবং সঞ্চয় y% বাড়ে, তবে ব্যয়ের শতকরা পরিবর্তন সহজে নির্ণয় করা যায়।

উদাহরণ ১১: এক ব্যক্তির আয় প্রতি মাসে ১০,০০০ টাকা। তিনি তার আয়ের ৭৫% ব্যয় করেন। যদি তার আয় ২০% বৃদ্ধি পায় এবং ব্যয় ১০% বৃদ্ধি পায়, তবে তার সঞ্চয়ের শতকরা বৃদ্ধি কত?

সমাধান: আয় = ১০,০০০ টাকা, ব্যয় = 7500 টাকা, সঞ্চয় = 2500 টাকা। নতুন আয় = 12000 টাকা। নতুন ব্যয় = 7500 + (7500-এর 10%) = 8250 টাকা। নতুন সঞ্চয় = 12000 - 8250 = 3750 টাকা। সঞ্চয় বৃদ্ধি = 3750 - 2500 = 1250 টাকা। শতকরা বৃদ্ধি = (1250 / 2500) × 100 = **50%** ।

উদাহরণ ১২: একজন ব্যক্তির খরচ তার আয়ের ৮০%। যদি তার আয় ২৫% বৃদ্ধি পায় এবং খরচ ১৫% বৃদ্ধি পায়, তবে তার সঞ্চয় শতকরা কত বৃদ্ধি পাবে?

সমাধান: ধরি আয় = ১০০ টাকা, খরচ = ৮০ টাকা, সঞ্চয় = ২০ টাকা। নতুন আয় = ১২৫ টাকা। নতুন খরচ = 80 + (80-এর 15%) = 80 + 12 = 92 টাকা। নতুন সঞ্চয় = 125 - 92 = 33 টাকা। সঞ্চয় বৃদ্ধি = 33 - 20 = 13 টাকা। শতকরা বৃদ্ধি = (13 / 20) × 100 = **65%** ।

৬. পরীক্ষা সংক্রান্ত (Pass-Fail Percentage, Venn Diagram Type)

ধারণা: এই ধরনের সমস্যায় পরীক্ষার্থীদের পাস-ফেল এবং দুটি বিষয়ে পাশের হার দেওয়া থাকে। ভেনচিত্রের (Venn Diagram) সূত্র: $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$ ব্যবহার করতে হয়।

> মোট ফেল (%) = (শুধু প্রথম বিষয়ে ফেল) + (শুধু দ্বিতীয় বিষয়ে ফেল) + (উভয় বিষয়ে ফেল)

উদাহরণ ১৩: একটি পরীক্ষায় ৭০% পরীক্ষার্থী ইংরেজিতে এবং ৮০% গণিতে পাস করল। যদি ১০% উভয় বিষয়ে ফেল করে থাকে এবং মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ২০০ জন হয়, তবে উভয় বিষয়ে কতজন পাস করল?

সমাধান: ইংরেজিতে ফেল = 100 - 70 = 30%, গণিতে ফেল = 100 - 80 = 20%। উভয় বিষয়ে ফেল = 10%। অতএব, মোট ফেল (%) = (30 - 10) + (20 - 10) + 10 = 20 + 10 + 10 = 40%। উভয় বিষয়ে পাস = 100 - 40 = 60%। সুতরাং পাসের সংখ্যা = 200-এর 60% = **120 জন** ।

উদাহরণ ১৪: কোনো পরীক্ষায় পাস নম্বর ৩৩%। এক ছাত্র ১২৫ নম্বর পেয়েও ৪০ নম্বরের জন্য ফেল করল। পরীক্ষার মোট পূর্ণমান কত ছিল?

সমাধান: পাস নম্বর = 125 + 40 = 165 নম্বর। শর্তানুসারে, মোট নম্বরের 33% = 165। অতএব, মোট নম্বর = (165 / 33) × 100 = **500 নম্বর** ।

উদাহরণ ১৫: একটি পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীদের ৫২% হিন্দিতে এবং ৪২% ইংরেজিতে ফেল করল। যদি ১৭% উভয় বিষয়ে ফেল করে, তবে উভয় বিষয়ে পাসের শতকরা হার কত?

সমাধান: মোট ফেল (%) = (52 - 17) + (42 - 17) + 17 = 35 + 25 + 17 = 77%। অতএব, উভয় বিষয়ে পাস = 100 - 77 = **23%** ।

৭. ভোট ও নির্বাচন সংক্রান্ত (Elections: Total votes, valid/invalid, winning margin)

ধারণা: নির্বাচনে মোট ভোট = বৈধ ভোট + অবৈধ ভোট। প্রার্থীরা বৈধ ভোটের ওপর ভিত্তি করে জয়ী বা পরাজিত হন। ব্যবধান (Winning Margin) = বিজয়ী প্রার্থীর ভোট - পরাজিত প্রার্থীর ভোট।

উদাহরণ ১৬: একটি নির্বাচনে দুজন প্রার্থীর মধ্যে যিনি মোট বৈধ ভোটের ৫৫% পেলেন তিনি ৯০০০ ভোটে জয়ী হলেন। যদি মোট ভোটের ১০% অবৈধ বলে ঘোষিত হয় এবং মোট ভোটার সংখ্যা ১০,০০০ হয়, তবে অপর প্রার্থী কতগুলি বৈধ ভোট পেয়েছিলেন?

সমাধান: মোট ভোটার = 10,000। অবৈধ ভোট = 10% = 1,000। বৈধ ভোট = 9,000। বিজয়ী প্রার্থী পান 55%, ফলে পরাজিত প্রার্থী পান (100 - 55) = 45%। পরাজিত প্রার্থীর প্রাপ্ত বৈধ ভোট = 9,000-এর 45% = **4,050 ভোট** ।

৮. মূল্য বৃদ্ধি/হ্রাস এবং খরচের পরিবর্তন না রাখা (Price × Consumption = Expenditure)

ধারণা: মূল্য বৃদ্ধি পেলে খরচ অপরিবর্তিত রাখতে হলে ব্যবহার (Consumption) কমাতে হয়। সম্পর্কটি ব্যস্তানুপাতিক: মূল্য x% বৃদ্ধি পেলে, ব্যবহার কমাতে হবে = $\{x / (100 + x)\} \times 100\%$ ।

> **উদাহরণ ১৭:** চিনির মূল্য ২৫% বৃদ্ধি পেল। পরিবারের চিনির ব্যবহার শতকরা কত কমালে খরচ অপরিবর্তিত থাকবে?
>
> **সমাধান:** হ্রাস শতাংশ = $\{25 / (100 + 25)\} \times 100 = (25 / 125) \times 100 =$ **20%** ।
>
> **উদাহরণ ১৮:** তেলের দাম ২০% কমে গেল। তেলের ব্যবহার শতকরা কত বাড়ালে খরচ অপরিবর্তিত থাকবে?
>
> **সমাধান:** বৃদ্ধি শতাংশ = $\{20 / (100 - 20)\} \times 100 = (20 / 80) \times 100 =$ **25%** ।

৯. জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও অবচয় (Population Growth & Depreciation)

ধারণা: চক্রবৃদ্ধি সুদের সূত্রের মতো: $P_n = P_0 \{1 \pm (R / 100)\}^n$ (বৃদ্ধির ক্ষেত্রে +, অবচয় বা হ্রাসের ক্ষেত্রে -)।

> **উদাহরণ ১৯:** একটি শহরের বর্তমান জনসংখ্যা ২০,০০০। বার্ষিক ৫% হারে বৃদ্ধি পেলে ২ বছর পর জনসংখ্যা কত হবে?
>
> **সমাধান:** $P = 20{,}000 \{1 + (5 / 100)\}^2 = 20000 \times (21 / 20) \times (21 / 20) =$ **22,050 জন** ।

উদাহরণ ২০: একটি মেশিনের বর্তমান মূল্য ১,০০,০০০ টাকা। প্রতি বছর ১০% হারে অবচয় (Depreciation) হলে, ৩ বছর পর মেশিনটির মূল্য কত হবে?

সমাধান: মূল্য = $100000 \times \{1 - (10 / 100)\}^3 = 100000 \times (9 / 10) \times (9 / 10) \times (9 / 10) =$ **72,900 টাকা** ।

১০. মিশ্রণে উপাদানের শতকরা হার পরিবর্তন (Mixture Percentage)

ধারণা: মিশ্রণের কোনো নির্দিষ্ট উপাদান যোগ বা বাদ দিলে মোট মিশ্রণের পরিমাণ পরিবর্তিত হয়, কিন্তু অপরিবর্তিত উপাদানের পরিমাণ সমান থাকে।

উদাহরণ ২১: ৪০ লিটার গ্লিসারিন ও জলের মিশ্রণে ১০% জল আছে। ওই মিশ্রণে কত লিটার জল মেশালে জলের পরিমাণ শতকরা ২৫% হবে?

সমাধান: প্রাথমিক মিশ্রণে গ্লিসারিন আছে = 90% অব্দি অর্থাৎ 40-এর 90% = 36 লিটার এবং জল = 4 লিটার। ধরি x লিটার জল মেশানো হলো। নতুন মিশ্রণে মোট জল = (4 + x) এবং মোট মিশ্রণ = (40 + x)। শর্তমতে, নতুন মিশ্রণে জল 25% হলে গ্লিসারিন হবে 75%। গ্লিসারিনের পরিমাণ সমান রেখে পাই: (40 + x)-এর 75% = 36 বা, $(40 + x) \times (3 / 4) = 36 \Rightarrow 40 + x = 48 \Rightarrow$ **x = 8 লিটার** ।

--- সমাপ্ত: সমস্ত সরকারি চাকরির পরীক্ষার জন্য শুভকামনা ---